

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Smart Systems

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève-ingénieur en dernière année, spécialisé en Génie Électrique et Smart Systems, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études (6 mois). Passionné par la mécatronique et l'automatisation, je souhaite mettre mes compétences en robotique, électronique embarquée et programmation au profit de votre équipe pour automatiser les essais physiques sur véhicule.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire photovoltaïque (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

PROJETS

Modélisation et Pilotage d'un Bras Robotique

- Développement de l'architecture logicielle de pilotage et implémentation de la Cinématique Inverse (IK) en Python.
- Conception de scénarios de mouvements et validation du prototype virtuel dans l'environnement de simulation PyBullet (URDF).

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Prototypage matériel, conception de nœuds Arduino + LoRa, décision embarquée ESP32.
- Gestion de la communication des données pour assurer un monitoring via dashboard et le pilotage des systèmes.

Commande de Puissance et Gradateur

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage précis de l'angle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Systèmes Embarqués, Robotique, Réseaux locaux industriels, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Robotique & Électronique : PyBullet, URDF, Cinématique Inverse (IK), Systèmes Embarqués
Modélisation & Ingénierie : MATLAB, Simulink, SolidWorks, KiCad, SysML
Programmation & Logiciel : Python, C/C++, MLOps, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : Arduino, ESP32, Git, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Capacité professionnelle
Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY